



Práctica 3: Búsqueda con retroceso

1. CONSIDERACIONES GENERALES

- La entrega de la práctica se realiza en Moodle (tarea Entrega práctica 3).
- Hay que entregar un fichero comprimido `practica3.tar` (o `.zip`, `.gz`, etc.) de un directorio `practica3`.
- El directorio `practica3` tiene que incluir:
 1. Un fichero de texto `LEEME.txt` con la descripción general del directorio: cómo está organizado, instrucciones de instalación, compilación y ejecución, instrucciones para repetir las pruebas.
 2. Los ficheros fuente del código debidamente comentados.
 3. Un shellscript denominado `ejecutar.sh` que automatice la compilación y ejecución de los programas entregados con los casos de prueba.
 4. Los ficheros auxiliares de entrada necesarios para ejecutar las pruebas del punto anterior.
 5. Un informe con la descripción del diseño e implementación de la solución, de las pruebas y análisis de resultados (fichero PDF, máximo 4 páginas sin portada).
- **Fechas límite de entrega para la primera convocatoria:**

Grupo	Fecha y hora
Jueves A	20/03/2026 8:00AM 27/03/2026 8:00 AM
Viernes A	21/03/2026 8:00AM 28/03/2026 8:00 AM
Jueves B	27/03/2026 8:00AM 03/04/2026 8:00 AM
Viernes B	09/04/2026 8:00AM

1.1. EVALUACIÓN

- En la calificación se tendrán en cuenta los siguientes aspectos: documentación, diseño e implementación, diseño de casos de prueba, análisis de las pruebas realizadas y facilidad para la repetición de las pruebas por los profesores.
- Se aplicarán las reglas de tratamiento de casos de plagio explicadas en la presentación de la asignatura.

2. ENUNCIADO

La región de Sierra de las Dehesas, situada en el interior del país de Hiberolandia, presenta una geografía variada caracterizada por amplias llanuras, sierras suaves y extensas áreas rurales con baja densidad de población. Sus localidades están conectadas mediante una red vial compuesta por carreteras principales y vías secundarias que atraviesan zonas agrícolas y ganaderas.

Cada una de las n localidades cuenta con población estable y puede requerir atención primaria ante emergencias médicas (accidentes de tráfico, eventos cardiovasculares, urgencias pediátricas, entre otras).



El tiempo de respuesta ante una emergencia constituye un factor determinante para garantizar una atención eficaz. Actualmente existen c centros de urgencias en funcionamiento, ubicados en algunas de las localidades de mayor tamaño. Sin embargo, un estudio reciente de la autoridad sanitaria regional ha identificado que determinadas zonas periféricas presentan tiempos de acceso excesivos al centro más cercano, especialmente aquellas situadas en áreas rurales alejadas de los principales ejes de comunicación.

Con el objetivo de mejorar la cobertura sanitaria y reducir el tiempo máximo de respuesta ante emergencias, el Ministerio de Salud de Hiberolandia ha decidido instalar k nuevos centros de urgencias en la región. Dado que los recursos disponibles son limitados y que cada nuevo centro supone una inversión significativa en infraestructura, equipamiento y personal especializado, resulta fundamental determinar de forma estratégica su ubicación.

El problema consiste en decidir en qué localidades deben instalarse los k nuevos centros de urgencias para optimizar la cobertura territorial y minimizar el peor tiempo de acceso a un centro asistencial.

TAREA 1. DISEÑO Dado un grafo no dirigido $G = (V, A)$, donde cada vértice $v \in V$ ($|V| = n$) representa una localidad y cada arista $(v, w) \in A$ tiene un peso positivo que representa el tiempo de desplazamiento (en minutos) entre las localidades v y w . Sea $E \subset V$ ($|E| = c$) un conjunto de localidades donde ya existen centros de urgencia.

Se pide diseñar un algoritmo **de búsqueda con retroceso** para encontrar un subconjunto $S \subset V$ ($|S| = k$) de localidades, donde se ubicarán los k nuevos centros de urgencia, que minimice el peor tiempo de acceso a un centro de urgencia, considerando tanto los centros existentes como los nuevos. En particular:

- Definir una representación para las soluciones y las restricciones (explícitas e implícitas) que tienen que cumplir las tuplas solución.
- Describir el árbol del espacio de soluciones e indicar su tamaño.
- Definir los predicados acotadores que permiten podar ramas del árbol.

TAREA 2. IMPLEMENTACIÓN Se pide desarrollar un programa que implemente el algoritmo de solución propuesto. La forma de ejecutar el programa será, por ejemplo, la siguiente:

```
> ubicaCentros pruebas.txt resultados.txt
```

donde `ubicaCentros` es el programa ejecutable, `pruebas.txt` es un fichero de texto que incluye los datos de diferentes casos de prueba y `resultados.txt` es un fichero de texto que guarda los

resultados de los casos de prueba. Los formatos del fichero de entrada y de salida se detallan a continuación.

Formato del fichero de entrada. La primera línea del fichero de entrada contiene un único entero que indica el número total de casos de prueba. Cada caso de prueba se describe mediante un bloque de líneas consecutivas. La primera línea del bloque contiene cuatro números enteros n, m, c, k donde: $n = |V|$ es el número de localidades (vértices del grafo), $m = |A|$ es el número de carreteras (aristas del grafo), c es el número de centros de urgencias ya operativos y k número de nuevos centros que deben instalarse. Las siguientes m líneas describen las carreteras, para cada carretera hay tres números enteros v, w, t que indican que existe una carretera entre las localidades $v, w \in V$ con un tiempo de desplazamiento t (expresado en minutos). La última línea contiene c números enteros que representan las localidades en las que ya existen centros de urgencias.

A continuación se muestra un ejemplo de fichero de entrada que especifica dos casos de prueba. En el primer caso, el grafo está compuesto por 5 localidades y 10 carreteras. Existe un centro de urgencia ya operativo en la localidad 1 y debe instalarse un nuevo centro. En el segundo caso, el grafo está compuesto por 6 localidades y 7 carreteras. Existen dos centros de urgencia ya operativos, ubicados en las localidades 2 y 5 y deben instalarse dos nuevos centros.

```
2
5 10 1 1
1 2 10
1 3 20
1 4 25
1 5 5
2 3 30
2 4 10
2 5 20
3 4 15
3 5 7
4 5 10
1
6 7 2 2
1 2 4
1 3 8
2 4 6
3 4 3
4 5 5
5 6 2
3 6 7
2 5
```

Formato del fichero de salida. El fichero de salida contiene un número de líneas igual al número de casos de pruebas especificados en el fichero de entrada. Cada línea en el fichero de salida corresponde a la solución del caso de prueba correspondiente en el fichero de entrada y tiene el formato a continuación.

```
tiempo_ms n_nodos valor_optimo s1 s2 ... sk
```

donde:

- **tiempo_ms** es el tiempo de ejecución expresado en milisegundos,
- **n_nodos** es el número de nodos del árbol de búsqueda generados,
- **valor_optimo** es el mínimo peor tiempo de acceso, y
- **s1 s2 ... sk** es una solución óptima, es decir son las localidades donde se deben instalar los nuevos centros (ordenadas crecientemente).

TAREA 3. EXPERIMENTACIÓN El objetivo de la experimentación es doble:

- Verificar la corrección de la implementación. Deberán considerarse casos de prueba pequeños (que se pueden verificar manualmente), incluyendo **como mínimo** los ejemplos proporcionados previamente.
- Evaluar las prestaciones del algoritmo en términos de dos métricas: tiempo de ejecución y número de nodos del árbol de búsqueda generados. Se deberán realizar experimentos variando los parámetros relevantes del problema (en particular, el número n de localidades y el número k de nuevos centros a instalar), considerando rangos de valores adecuados que permitan observar el impacto de dichos parámetros en las dos métricas.

2.1. BIBLIOGRAFÍA → EN MOODLE

1. Transparencias de la asignatura.
2. Las páginas web Bibliografía de referencia en los apartados Búsqueda con retroceso.